Matrices Jacobianas, Coordenadas Curvilíneas y el Tensor Métrico

Bases locales adaptadas, factores de escala de Lamé y elementos de volumen

1. La Necesidad de Nuevas Coordenadas: Simetría Física frente a Rigidez Cartesiana

En la física y la geometría aplicada rara vez nos enfrentamos a problemas donde la simetría sea estrictamente cúbica o plana. Cuando estudiamos el campo gravitatorio de un planeta, la difusión térmica en un cilindro o la rotación de un vórtice, forzar coordenadas cartesianas (x, y, z) complica innecesariamente las ecuaciones.

Sin embargo, al abandonar el sistema cartesiano surge un desafío matemático inmediato: las líneas coordenadas ya no son rectas paralelas y los vectores unitarios cambian de dirección de un punto a otro del espacio. ¿Cómo se transforman los vectores, los desplazamientos infinitesimales y las distancias en un sistema de coordenadas no cartesiano?

2. La Matriz Jacobiana y la Construcción de la Base Local

Consideremos una transformación suave de coordenadas en $\mathbb{R}^n$ entre variables cartesianas x^i $(i = 1, \dots, n)$ y coordenadas curvilíneas generales u^a $(a = 1, \dots, n)$:

$$x^i = x^i(u^1, u^2, \dots, u^n).$$

El Desplazamiento Infinitesimal y la Matriz Jacobiana

Por la regla de la cadena multivariable, la variación infinitesimal de las coordenadas cartesianas al variar las coordenadas curvilíneas está dada por:

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\, du^a \equiv J^i{}_a\, du^a,$$

donde hemos adoptado la convención de suma de Einstein sobre el índice mudo a. La matriz $J = (J^i{}_a)_{n\times n}$ se denomina **Matriz Jacobiana**:

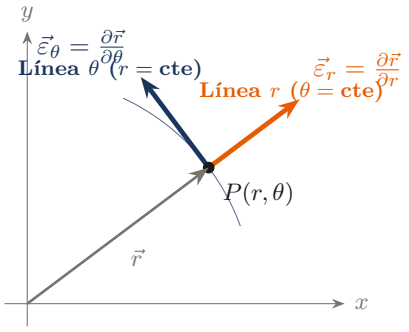
$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial u^1} & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial u^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial u^1} & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial u^n} \end{pmatrix}.$$

Construcción de la Base Local Tangente

El vector de posición cartesiano es $\vec{r}(u^1, \ldots, u^n) = x^i(u^a)\hat{e}_i$. Si incrementamos una sola coordenada u^a manteniendo todas las demás fijas, la tasa de variación espacial genera el vector tangente a la a-ésima línea coordenada:

$$\vec{\varepsilon}_a \equiv \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\hat{e}_i = J^i{}_a \hat{e}_i.$$

El conjunto $\{\vec{\varepsilon}_1, \ldots, \vec{\varepsilon}_n\}$ constituye la **base local (o coordenada)** en el punto P. A diferencia de la base cartesiana fija $\{\hat{e}_i\}$, los vectores $\vec{\varepsilon}_a$ dependen del punto donde nos encontremos.



3. El Tensor Métrico g_{ab}: Midiendo Distancias en Coordenadas Curvas

En coordenadas cartesianas, el Teorema de Pitágoras diferencial establece que el cuadrado de la distancia infinitesimal entre dos puntos cercanos es:

$$ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + \cdots + (dx^n)^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j.$$

Si sustituimos la transformación $dx^i = J^i{}_a du^a$ en esta expresión:

$$ds^2 = \delta_{ij}(J^i{}_a du^a)(J^j{}_b du^b) = (\delta_{ij} J^i{}_a J^j{}_b) du^a du^b.$$

Definición Formal: Tensor Métrico Riemanniano g_{ab}

El objeto bilineal simétrico que gobierna el cálculo de distancias y productos internos en las coordenadas u^a es el **Tensor Métrico**:

$$\boxed{g_{ab} \equiv \vec{\varepsilon}_a \cdot \vec{\varepsilon}_b = \delta_{ij} J^i{}_a J^j{}_b = (J^T J)_{ab}}$$

La distancia euclidiana al cuadrado (o elemento de línea) se expresa mediante la forma cuadrática fundamental:

$$\boxed{ds^2 = g_{ab}\, du^a du^b}$$

Sistemas Coordenados Ortogonales

Un sistema de coordenadas curvilíneas es **ortogonal** si sus vectores coordenados locales son mutuamente perpendiculares para todo punto del espacio:

$$\vec{\varepsilon}_a \cdot \vec{\varepsilon}_b = 0 \quad \text{para todo } a \neq b.$$

En tal caso, la matriz del tensor métrico es diagonal:

$$(g_{ab}) = \begin{pmatrix} h_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & h_2^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & h_n^2 \end{pmatrix},$$

donde $h_a \equiv \|\vec{\varepsilon}_a\| = \sqrt{g_{aa}}$ se denominan **factores de escala de Lamé**.

4. Los Tres Ejemplos Arquetípicos de la Física

1. Coordenadas Polares en el Plano (r, θ)

Las ecuaciones de transformación son $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$. La matriz Jacobiana es:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

El tensor métrico se obtiene multiplicando $J^T J$:

$$(g_{ab}) = J^T J = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -r\sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, el elemento de línea es:

$$\boxed{ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2}$$

Los vectores tangentes tienen normas $\|\vec{\varepsilon}_r\| = 1$ y $\|\vec{\varepsilon}_\theta\| = r$. Los vectores unitarios normalizados son $\hat{e}_r = \vec{\varepsilon}_r$ y $\hat{e}_\theta = \frac{1}{r}\vec{\varepsilon}_\theta$.

2. Coordenadas Cilíndricas en $\mathbb{R}^3$ (ρ, ϕ, z)

Con $x = \rho\cos\phi$, $y = \rho\sin\phi$ y $z = z$:

$$(g_{ab}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2}$$

3. Coordenadas Esféricas en $\mathbb{R}^3$ (r, θ, ϕ)

Con $x = r\sin\theta\cos\phi$, $y = r\sin\theta\sin\phi$, $z = r\cos\theta$: Los factores de escala son $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\phi = r\sin\theta$, lo que conduce a:

$$(g_{ab}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\phi^2}$$

5. La Deformación del Volumen y el Determinante Jacobiano

¿Cómo cambia un elemento de volumen cartesiano $dV = dx\,dy\,dz$ al integrarse en coordenadas curvilíneas? El paralelepípedo infinitesimal generado por los vectores de la base local $\{\vec{\varepsilon}_1 du^1, \ldots, \vec{\varepsilon}_n du^n\}$ tiene volumen:

$$dV = |(\vec{\varepsilon}_1 \times \vec{\varepsilon}_2) \cdot \vec{\varepsilon}_3|\, du^1 du^2 du^3 = |\det(J)|\, du^1 du^2 du^3.$$

Usando la relación métrica $g = J^T J$:

$$\det(g) = \det(J^T J) = [\det(J)]^2 \quad \Longrightarrow \quad |\det(J)| = \sqrt{\det(g)}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{dV = \sqrt{\det(g)}\, du^1 \ldots du^n}$$

Para coordenadas esféricas, $\det(g) = (1)(r^2)(r^2 \sin^2\theta) = r^4 \sin^2\theta$, de modo que $\sqrt{\det(g)} = r^2 \sin\theta$, recuperando el factor clásico $dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$.

6. Física de las Formas Diferenciales: Diferenciales Exactos e Inexactos

En termodinámica y mecánica elemental encontramos dos tipos de cantidades infinitesimales que suelen anotarse de forma similar pero obedecen leyes matemáticas radicalmente distintas:

- **Diferenciales Exactos (df):** Corresponden a cambios infinitesimales de una **función de estado** o potencial $f(x, y, z)$. Por el Teorema Fundamental del Cálculo para integrales de línea, su valor depende exclusivamente de los puntos extremos:

  $$\int_{\mathcal{C}_A^B} df = f(B) - f(A), \qquad \oint_{\mathcal{C}} df = 0.$$

  Representan magnitudes conservativas, como la energía potencial electrostática o gravitatoria.

- **Diferenciales Inexactos ($\delta W, \delta Q$):** Corresponden a magnitudes que dependen de la **trayectoria específica** seguida en el espacio, como el trabajo mecánico realizado por una fuerza no conservativa o el calor en un ciclo termodinámico:

  $$W = \int_\gamma \delta W = \int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

  Para un diferencial inexacto, la circulación neta sobre un camino cerrado en general no se anula: $\oint_{\mathcal{C}} \delta W \neq 0$.

El Criterio de Integrabilidad de Schwarz

¿Cómo determinamos si una forma diferencial dada $\omega = P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy$ es exacta sin tener que adivinar previamente su función potencial?

Criterio de Integrabilidad de Schwarz

Sea $\omega = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ una forma diferencial con coeficientes $\mathcal{C}^1$ en una región abierta y simplemente conexa. La forma ω es exacta ($\omega = df$) si y sólo si satisface la condición de simetría de derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{y}} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{x}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{x}} - \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{y}} = \mathbf{0}.$$

Demostración:

1. **Necesidad ($\Longrightarrow$):** Si $\omega = df$, entonces por definición de diferencial total:
$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = P\,dx + Q\,dy \implies P = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial f}{\partial y}.$$
Derivando cruzadamente P respecto a y y Q respecto a x:
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$
Por el Teorema de Schwarz, las derivadas parciales de segundo orden de una función suave conmutan ($\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$). Por lo tanto: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

2. **Suficiencia ($\Longleftarrow$):** En un dominio sin agujeros (estrellado o simplemente conexo), si $\partial_y P = \partial_x Q$, la función potencial se construye directamente mediante la integral de línea independiente de trayectoria:
$$f(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (P(x',y')dx' + Q(x',y')dy'). \qquad \blacksquare$$

La Topología del Dominio y el Campo de Vórtice

¿Es suficiente que la condición local $\partial_y P = \partial_x Q$ se cumpla para asegurar que el trabajo en cualquier trayectoria cerrada sea cero? **La respuesta es no**, y la razón reside en la **topología del espacio**.

Consideremos el célebre campo vectorial en el plano perforado $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$:

$$\vec{F}(x,y) = \frac{-y\,\hat{i} + x\,\hat{j}}{x^2+y^2} \iff \omega = \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2+y^2}.$$

Calculando las derivadas parciales cruzadas para cualquier punto fuera del origen:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2+y^2) - (-y)(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2) - x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

La condición de rotacional nulo $\partial_y P = \partial_x Q$ se cumple rigurosamente en todo el dominio. Sin embargo, si calculamos la circulación a lo largo de una circunferencia unitaria $\mathcal{C}$ parametrizada por $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$ con $t \in [0, 2\pi]$:

$$\oint_{\mathcal{C}} \omega = \int_0^{2\pi} \frac{-\sin t(-\sin t\,dt) + \cos t(\cos t\,dt)}{\cos^2 t + \sin^2 t} = \int_0^{2\pi} 1\,dt = \mathbf{2\pi} \neq \mathbf{0}.$$

¿Por qué falló el teorema? Porque localmente $\omega = d\theta$ (la diferencial del ángulo polar), pero el ángulo θ es una función multivaluada que da un salto de 2π al completar una vuelta. El agujero en el origen impide encoger la curva a un punto sin salirse del dominio.

El Salto a la Geometría Intrínseca

Con este resultado culmina el **Módulo 00**:

1. En la Semana 01 aprendimos a distinguir puntos de vectores.
2. En la Semana 02 construimos el lenguaje indicial de Einstein y Levi-Civita.
3. En la Semana 03 exploramos las transformaciones rígidas lineales $SO(3)$ y afines $SE(3)$.
4. En esta Semana 04 descubrimos cómo la matriz Jacobiana J y el tensor métrico $g_{ab} = J^T J$ permiten medir distancias reales en cualquier sistema de coordenadas no lineal.

Este marco matemático nos deja en el umbral perfecto del **Módulo 01**, donde los vectores dejarán de verse como flechas euclidianas rígidas para revelarse como **derivaciones tangenciales**, y las formas diferenciales como **láminas geométricas** capaces de integrar la física sin depender de ningún sistema de referencia.